

Kapitel 3 — AC Netværksanalyse

Fundamentals of Electrical Engineering (Rizzoni & Kearns)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en.

Nøglestørrelser [s. 140–169]

Symbol	Betydning	Enhed
C	Kapacitans	farad (F)
L	Induktans	henry (H)
Z	Impedans = v/i (kompleks)	ohm (Ω)
X	Reaktans (imaginærdel af Z)	ohm (Ω)
ω	Vinkelfrekvens = $2\pi f$	rad/s
ϕ	Fasevinkel	grader / rad

Energilagrende komponenter [s. 140]

Kondensator

$$i = C \frac{dv}{dt}, \quad W = \frac{1}{2} C v^2$$

Spændingen kan *ikke* springe. Ved DC: afbrydelse.

Spole

$$v = L \frac{di}{dt}, \quad W = \frac{1}{2} L i^2$$

Strømmen kan *ikke* springe. Ved DC: kortslutning.

Fasorer [s. 166]

Et sinussignal beskrives ved amplitude og fase:

Tidssignal $\leftrightarrow$ fasor

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi) \Leftrightarrow \mathbf{V} = V_m \angle \phi$$

- Fasorer gør differentiallyigninger til simpel *kompleks algebra*.

Impedans [s. 169]

Impedanser

$$Z_R = R, \quad Z_L = j\omega L, \quad Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$

Ohms lov (fasor): $\mathbf{V} = \mathbf{I} Z$, med $Z = R + jX$.

- $X > 0$ = induktiv (spole); $X < 0$ = kapacitiv (kondensator).
- Serie/parallel-reglerne gælder som for modstande — bare med komplekse Z .

- Impedans afhænger af frekvensen: Z_L vokser med ω , Z_C falder.

Huskeregler

- Regn hele vejen i fasorform; konvertér først til tidssignal til sidst.
- $\omega = 2\pi f$ — husk faktoren 2π .